

13. hét – Hibavédelem alapjai

11. évfolyam • 5 tanóra • Hibavédelem

Történelmi nyitó - amikor a fémház veszélyessé vált

A villamos készülékek elterjedésével hamar nyilvánvalóvá vált, hogy egy szigetelési hiba a készülék fém burkolatát veszélyes feszültség alá helyezheti. A hibavédelem célja ezért nem az, hogy a hiba soha ne következzen be, hanem hogy hiba esetén se maradjon tartósan veszélyes állapot.

Alapkérdés: Mi történik, ha a fázisvezető egy villamos készülék fémházához ér?

1. tanóra - Alapvédelem és hibavédelem

Alapvédelem: védelem normál üzemben, a veszélyes aktív részek közvetlen érintése ellen.

Hibavédelem: védelem olyan esetben, amikor egy hiba miatt egy megérinthető vezetőképes rész veszélyessé válhat.

- közvetlen érintés: aktív rész megérintése
- közvetett érintés: hiba következtében feszültség alá került test megérintése
- test: villamos szerkezet megérinthető vezetőképes része, amely normál üzemben nem áll feszültség alatt

2. tanóra - Szigetelési hiba és hibaáram

A szigetelés sérülésekor a fázisvezető kapcsolatba kerülhet a készülék testével. Ha a test a PE védővezetőhöz csatlakozik, hibaáram indul meg. A megfelelően kialakított hibaáramkör lehetővé teszi a védelmi készülék gyors működését.

Fontos: a védővezető nem üzemi áramvezető. Feladata, hogy hiba esetén biztonságos áramutat biztosítson a védelem működéséhez.

3. tanóra - PE, N és PEN

PE – védővezető: hibavédelmi célú vezető.

N – nullavezető: üzemi áramot vezethet.

PEN – egyesített védő- és nullavezető, csak meghatározott hálózati kialakításban alkalmazható.

A PE vezetőt kapcsolóval vagy biztosítóval megszakítani tilos. A védelmi kapcsolat folytonossága alapvető biztonsági követelmény.

4. tanóra - TN-rendszerek alapjai

TN-C: a védő- és nullavezető funkció közös PEN vezetőben van. TN-S: a PE és N vezető végig külön vezető. TN-C-S: a hálózat egy részén PEN vezető van, majd szétválasztás után külön PE és N vezető halad tovább.

Automatikus lekapcsoláskor a hibaáramnak elegendően nagynek kell lennie ahhoz, hogy a megfelelő védelmi készülék az előírt időn belül lekapcsolja a hibás áramkört.

5. tanóra - Gyakorlati felismerés és ellenőrzés

- | |
|--|
| 1. Azonosítsd a PE, N és - ahol értelmezhető - PEN vezetőt. |
| 2. Kövesd végig a feltételezett hibaáram útját. |
| 3. Ellenőrizd a PE folytonosságát feszültségmentes oktatási panelen. |
| 4. Hasonlíts össze helyes és hibás védővezető-kötést. |
| 5. Dokumentáld a hibát, a veszélyt és a szükséges intézkedést. |

Összefoglalás

A hibavédelem lényege: egyetlen szigetelési hiba ne okozhasson tartósan veszélyes érintési állapotot. A PE vezető, a megfelelő hálózati rendszer és az automatikus lekapcsolás együtt alkotja a védelem alapját.

IAP heti kihívás

Helyzet: egy fémházas fogyasztó működik, de a PE vezető megszakadt. Elfogadható-e az állapot?

Válasz: NEM. A készülék működőképessége nem bizonyítja a biztonságát. Szigetelési hiba esetén a fémház veszélyes feszültség alá kerülhet, miközben a szükséges hibaáramút hiányzik.

Ellenőrző kérdések

- | |
|---|
| 1. Mi a különbség az alapvédelem és a hibavédelem között? |
| 2. Mit nevezünk testnek? |
| 3. Mi a PE vezető feladata? |
| 4. Miért tilos a PE vezetőt megszakítani? |
| 5. Mi a PEN vezető? |
| 6. Mi a különbség a TN-C és TN-S rendszer között? |
| 7. Mit jelent az automatikus lekapcsolás? |
| 8. Rajzold fel egy fázis-test hiba hibaáramának útját! |

Következő hét

14. hét - TN-rendszerek és az automatikus lekapcsolás részletesen.